

分类, 把每一个等价类看作一个新的向量, 由这种向量的全体组成的集合用 X/M 表示, 并称为商空间.

(1) 设 $[x] \in X/M$, 求证 $x \in [x]$ 的充分必要条件是 $[x] = x + M$.

(2) 在 X/M 中引入加法与数乘运算如下:

$$[x] + [y] \stackrel{\text{def}}{=} x + y + M, \quad [x], [y] \in X/M;$$

$$\alpha[x] \stackrel{\text{def}}{=} \alpha x + M, \quad [x] \in X/M, \alpha \in \mathbb{K},$$

其中 x 和 y 分别表示等价类 $[x]$ 和 $[y]$ 中的任一元素. 又规定范数

$$\| [x] \| = \inf \{ \|x\| \mid x \in [x] \}, \quad \forall x \in X/M.$$

证明 $(X/M, \|\cdot\|)$ 是一个线性赋范空间.

(3) 证明 $\forall x \in [x]$ 有

$$\| [x] \| = \inf \{ \|x - m\| \mid m \in M \}.$$

(4) 定义商映射 $\phi: X \rightarrow X/M$ 为 $\phi(x) = [x]$. 证明 ϕ 是线性连续映射.

(5) $\forall [x] \in X/M$, 求证 $\exists y \in X$ 使得 $\phi(y) = [x]$, 且 $\|y\| \leq 2\| [x] \|\cdot$

(6) 设 X 是 Banach 空间, 证明 X/M 也是 Banach 空间.

(7) 设 $X = C[0, 1]$, $M = \{f \in X \mid f(0) = 0\}$, 证明 X/M 与 $\mathbb{K}$ 等距同构.

12. 对于任意的 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, 证明

$$(1) \|A\| = \sup \{ \|Ax\| \mid \|x\| \leq 1 \};$$

$$(2) \|A\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

13. 证明 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 充分必要条件是, T 是线性算子, 将 X 中有界集映射为 Y 中有界集;

14. 对于任意的 $f \in \mathcal{B}(X, \mathbb{R}^1)$, 证明

$$(1) \|f\| = \sup \{ |f(x)| \mid \|x\| < 1 \};$$